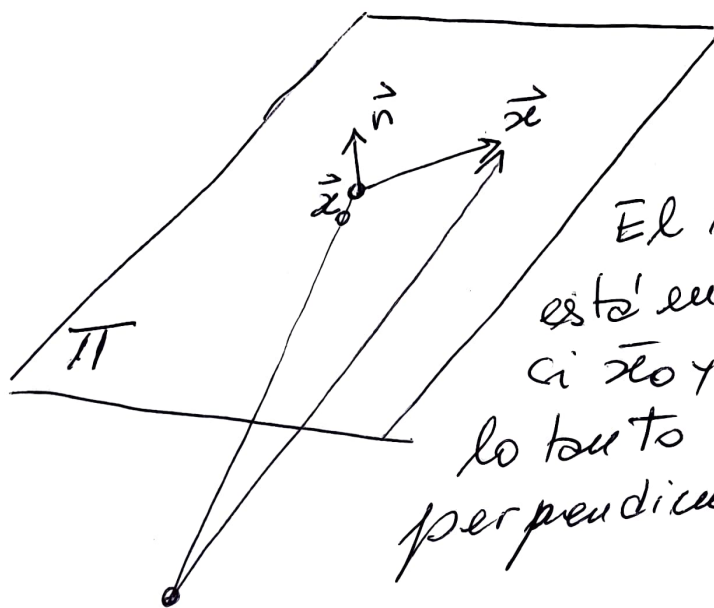


(1)

Ecuación de un plano que pasa por un punto $\vec{x}_0$ con normal $\vec{n}$.



El vector $\vec{x} - \vec{x}_0$ está en el plano si $\vec{x}_0$ y $\vec{x} \in \pi$, por lo tanto $\vec{x} - \vec{x}_0$ es perpendicular a $\vec{n}$.

Es decir $\langle \vec{x} - \vec{x}_0, \vec{n} \rangle = 0$

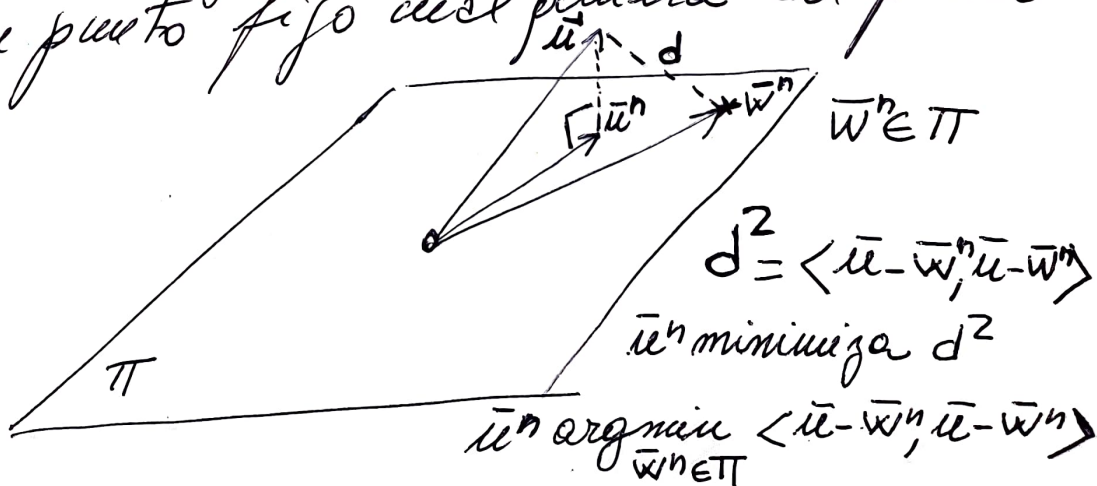
$$\langle \vec{x}, \vec{n} \rangle = \langle \vec{x}_0, \vec{n} \rangle = d$$

$$n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = d$$

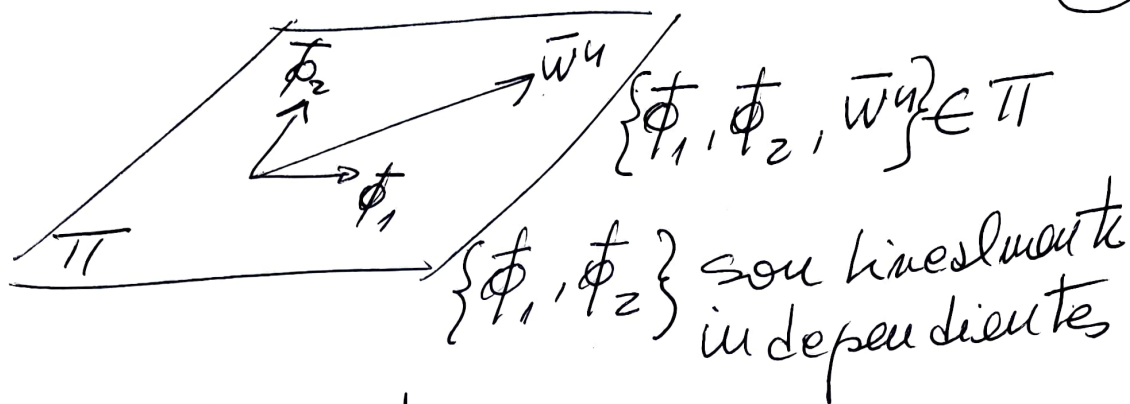
$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$$

$$\underset{\uparrow n_1}{a}x + \underset{\uparrow n_2}{b}y + \underset{\uparrow n_3}{c}z = d$$

Distancia de un punto $\vec{u}$ a un plano π .
 Tomamos el origen del sistema de coordenadas sobre un punto fijo del plano



(2)



$$\bar{w}^n = w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2$$

$$d^2(w_1, w_2) = \langle \bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2), \bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2) \rangle$$

$$\bar{u}^n \text{ minimize } d^2 \Rightarrow d^2(u_1, u_2) \leq d^2(w_1, w_2) \quad \forall w_1, w_2$$

Como d^2 es una función continua de w_1, w_2 entonces

$$\left. \frac{\partial d^2}{\partial w_1} \right|_{\substack{w_1 = u_1 \\ w_2 = u_2}} = 0$$

$$\left. \frac{\partial d^2}{\partial w_2} \right|_{\substack{w_1 = u_1 \\ w_2 = u_2}} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial d^2}{\partial w_1} &= \langle \bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2), \frac{\partial}{\partial w_1} (\bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2)) \rangle + \\ &+ \langle \frac{\partial}{\partial w_1} (\bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2)), \bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2) \rangle = \\ &= 2 \langle \bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2), \underbrace{\frac{\partial}{\partial w_1} (\bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2))}_{-\phi_1} \rangle \\ &= 2 \langle \bar{u} - (w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2), -\phi_1 \rangle \end{aligned}$$

$$\frac{\partial d^2}{\partial w_1} \bigg|_{\substack{w_1 = u_1 \\ w_2 = u_2}} = 0 \quad ; \quad 2 \langle \bar{u} - (u_1 \phi_1 + u_2 \phi_2), -\phi_1 \rangle = 0 \quad (3)$$

análogamente

$$\frac{\partial d^2}{\partial w_2} \bigg|_{\substack{w_1 = u_1 \\ w_2 = u_2}} = 0 \quad ; \quad 2 \langle \bar{u} - (u_1 \phi_1 + u_2 \phi_2), -\phi_2 \rangle = 0$$

Definindo $\bar{u}^u \in \pi$ como $\bar{u}^u = u_1 \phi_1 + u_2 \phi_2$
 projecção de $\bar{u}$ sobre π podemos
 verificar

$$(a) \quad \langle \bar{u} - \bar{u}^u, \phi_1 \rangle = 0 \Rightarrow \bar{u} - \bar{u}^u \perp \phi_1$$

$$(b) \quad \langle \bar{u} - \bar{u}^u, \phi_2 \rangle = 0 \Rightarrow \bar{u} - \bar{u}^u \perp \phi_2$$

havendo $w_1(a) + w_2(b)$ com w_1, w_2 escalares
 quaisquer, resulta

$$w_1 \langle \bar{u} - \bar{u}^u, \phi_1 \rangle + w_2 \langle \bar{u} - \bar{u}^u, \phi_2 \rangle = 0$$

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^u, w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2 \rangle = 0$$

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^u, w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2 \rangle = 0 \quad \forall w_1, w_2$$

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^u, \vec{w} \rangle = 0 \quad \forall \vec{w} \in \pi$$

$$\bar{u} - \bar{u}^u \perp \vec{w} \quad \forall \vec{w} \in \pi$$

De (a) et (b)

(4)

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^n, \phi_1 \rangle = 0$$

$$\langle \bar{u} - \bar{u}^n, \phi_2 \rangle = 0$$

Se tiene

$$\langle \bar{u}^n, \phi_1 \rangle = \langle \bar{u}, \phi_1 \rangle$$

$$\langle \bar{u}^n, \phi_2 \rangle = \langle \bar{u}, \phi_2 \rangle$$

La componente de $\bar{u}^n$ sobre ϕ_i es igual a la componente de $\bar{u}$ sobre ϕ_i .

$$\langle \bar{u}^n, \phi_1 \rangle = \langle \phi_1, \bar{u}^n \rangle \quad \text{idem con } \phi_2$$

$$\langle \phi_1, \bar{u}^n \rangle = \overbrace{\langle \phi_1, \bar{u} \rangle}^{l_1}$$

$$\langle \phi_2, \bar{u}^n \rangle = \underbrace{\langle \phi_2, \bar{u} \rangle}_{l_2}$$

$$\langle \phi_1, u_1 \phi_1 + u_2 \phi_2 \rangle = l_1$$

$$\langle \phi_2, u_1 \phi_1 + u_2 \phi_2 \rangle = l_2$$

$$\begin{bmatrix} \langle \phi_1, \phi_1 \rangle & \langle \phi_1, \phi_2 \rangle \\ \langle \phi_2, \phi_1 \rangle & \langle \phi_2, \phi_2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = \langle \phi_i, \phi_j \rangle \text{ y } A_{ij} u_j = l_i, \text{ y } A \bar{u} = \bar{L}, \bar{u} = A^{-1} \bar{L}$$

Funciones Polinómicas de Grado n :

(5)

$$P^n(x) = a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$P^n(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \equiv a_j x^j$$

$P^n(x)$ queda definida por la nupla
 $(a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$

observar que a cada $P^n(x) \mapsto \bar{a} \in \mathbb{R}^{n+1}$

y correspondientemente a cada $\bar{a} \in \mathbb{R}^{n+1}$

le podemos asociar uno y sólo un polinomio $P^n(x)$ con idénticos coeficientes, que los componentes de $\bar{a}$, por lo tanto, el espacio de todos los polinomios (o funciones polinómicas) V^n es isomórfico a $\mathbb{R}^{n+1}$. V^n tiene dimensión $n+1$

• V^n es un espacio lineal (Ej. demostrar)

• $B^n = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es una base de V^n

$$B^n = \{x^i\}_{i=0}^n, \quad B^n = \{\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_{n+1}(x)\}$$

$\phi_i(x) = x^{i-1}$

Funciones C^∞ :

(6)

e^x infinitamente derivable

$$(e^x)' = e^x, (e^x)'' = ((e^x)')' = (e^x)' = e^x$$

Desarrollo en serie de Taylor alrededor de x_0

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n f}{dx^n} \right|_{x=x_0} (x-x_0)^n$$

Desarrollo de e^x alrededor de $x_0 = 0$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \dots$$

función polinómica con infinitos términos

$e^x \in \mathbb{V}^\infty$ espacio de dimensión ∞

Funciones de cuadrado Integrable en $[a, b]$ (7)

$$\text{Si } f(x) \in L^2 \Rightarrow \int_a^b f(x)^2 dx < \infty$$

Si $f(x) \in L^2$ y $g(x) \in L^2$ entonces

$$h(x) = \alpha f(x) \in L^2$$

$$w(x) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x) \in L^2$$

$$(f+g)(x) = (f(x) + g(x)) \in L^2$$

Entonces L^2 es un espacio lineal

L^2 tiene dimensión infinito

Puede definirse un producto escalar en L^2

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

y consecuentemente una norma en L^2

$$\|f\| = \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right)^{1/2} = \langle f, f \rangle^{1/2}$$

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle$$

Distancia de $f(x)$ a $g(x)$ $d(f, g) = \|f - g\|$

(8)

Observer (demostrar) que si $\|f-g\|=0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow f(x) = g(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| e^x - \underbrace{\sum_n \frac{1}{n!} \frac{d^n f}{dx^n} \bigg|_{x=0} x^n}_{g(x)} \right\| = 0$$

$\uparrow$
 $f(x)$

Buscamos la mejor aproximación
a $f(x)$ en un espacio de dimensión finita.

$$u(x) \in C^\infty \text{ o } u(x) \in L^2$$

$$w^n(x) \in V^n \text{ de dimensión finita}$$

$$u^n \text{ argmin}_{w^n \in V^n} \|u - w^n\|^2$$

$$\|u - u^n\| \leq \|u - w^n\| \quad \forall w^n \in V^n$$

Aproximación de mínimos cuadrados

$$\|u - w^n\|^2 = \int_a^b (u - w^n)^2 dx$$